



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: BASES DE DATOS

PRÁCTICA 2: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN-EXTENDIDO

Ejercicio 4 — Requisitos Ampliados de Proyecto Propio

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Alumno: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Tercer Semestre

Grupo: 3CV4

Fecha: 03 Octubre 2026

1. Descripción del problema y alcance

La plataforma debe administrar de manera integrada un catálogo de audio, sus usuarios, los dispositivos desde los que escuchan, las listas de reproducción, el historial de reproducciones y las recomendaciones generadas por modelos

automáticos. El dominio incluye contenido musical y de podcast, por lo que no todas las pistas comparten los mismos atributos ni participan en las mismas relaciones.

El modelo ER inicial permitía representar usuarios, dispositivos, playlists, canciones, álbumes, artistas y reproducciones mediante relaciones principalmente binarias. Sin embargo, para reflejar con mayor fidelidad las reglas del negocio es necesario ampliar el modelo: distinguir tipos de usuario y de pista, representar entidades cuya identificación depende de otras, modelar una categoría para los creadores de playlists, registrar una relación ternaria de recomendaciones y utilizar una agregación para conservar quién añadió una pista concreta a una lista.

El objetivo del modelo ampliado es conservar no solo los datos, sino también las restricciones semánticas necesarias para responder consultas sobre consumo de audio, comportamiento de usuarios, composición de playlists y desempeño de las recomendaciones.

2. Actores y objetos principales del dominio • USUARIO: oyente registrado en la plataforma. Todo usuario pertenece a un plan FREE o PREMIUM.

- ARTISTA: creador de contenido que puede publicar álbumes, interpretar canciones y conducir episodios de podcast.
- PISTA_AUDIO: supertipo del contenido reproducible; se especializa en CANCION o EPISODIO_PODCAST.
- PLAYLIST: colección ordenada de pistas, creada por un usuario o por un artista.
- DISPOSITIVO: medio registrado por un usuario desde el cual puede realizar reproducciones.
- REPRODUCCION: evento de escucha realizado por un usuario, en un dispositivo y sobre una pista.
- MODELO_RECOMENDACION: modelo que genera sugerencias de contenido para los usuarios.

3. Requisitos funcionales ampliados

ID	Requisito
RF1	Registrar usuarios con nombre compuesto por nombre_pila y apellidos, correo, fecha de registro y estado activo. Todo usuario debe pertenecer a exactamente uno de los planes FREE o PREMIUM.
RF2	Para USUARIO_FREE, registrar minutos_publicidad y saltos_restantes. Para USUARIO_PREMIUM, registrar fecha_corte y metodo_pago.
RF3	Registrar los dispositivos de cada usuario mediante un número de dispositivo único dentro de ese usuario, además de tipo y sistema_operativo.
RF4	Mantener el catálogo de artistas, álbumes y pistas de audio. De cada artista se registra nombre, país de origen y el indicador derivado oyentes_mensuales.
RF5	Toda PISTA_AUDIO debe ser exactamente una CANCION o un EPISODIO_PODCAST. Una canción registra bpm, valencia, nivel_energia y bailabilidad; puede pertenecer a un álbum y debe ser interpretada por al menos un artista.
RF6	Un episodio de podcast registra numero_episodio, temporada e invitados. Cada episodio tiene exactamente un artista conductor y puede tener varios invitados.
RF7	Crear playlists con nombre, fecha_creacion y es_colaborativa. Cada playlist tiene exactamente un creador, el cual puede ser un USUARIO o un ARTISTA.
RF8	Incluir pistas de audio en playlists indicando posicion. Registrar además qué usuario realizó cada incorporación y la fecha_agregado.

RF9	Registrar cada reproducción con el usuario que la realiza, el dispositivo utilizado, la pista reproducida, timestamp_inicio, segundos_escuchados y si fue_completa.
RF10	Registrar las recomendaciones que un MODELO_RECOMENDACION hace a un USUARIO sobre una PISTA_AUDIO, conservando score, fecha_recomendacion y fue_aceptada.

4. Restricciones de cardinalidad y reglas de negocio

Formato: [Entidad 1] – [relación] – [Entidad 2], (mín,máx) : (mín,máx). La cardinalidad se interpreta desde la entidad junto a la cual aparece.

Relación	Cardinalidad	Regla de negocio
USUARIO – REGISTRA – DISPOSITIVO	(0,N) : (1,1)	Un usuario puede no registrar dispositivos o registrar varios. Todo dispositivo pertenece a exactamente un usuario.
USUARIO – REALIZA – REPRODUCCION	(0,N) : (1,1)	Un usuario puede no tener reproducciones o realizar muchas. Toda reproducción corresponde exactamente a un usuario.
DISPOSITIVO – SE_ESCUCHA_EN – REPRODUCCION	(0,N) : (1,1)	Un dispositivo puede no haberse utilizado aún. Cada reproducción ocurre en exactamente un dispositivo.
PISTA_AUDIO – ES_DE – REPRODUCCION	(0,N) : (1,1)	Una pista puede no haberse reproducido. Cada reproducción corresponde exactamente a una pista.
ARTISTA – PUBLICA – ALBUM	(0,N) : (1,1)	Un artista puede no tener álbumes publicados. Cada álbum tiene exactamente un artista principal.
ALBUM – PERTENECE_A – CANCION	(0,N) : (0,1)	Un álbum puede estar aún sin canciones registradas. Una canción puede ser un sencillo o pertenecer como máximo a un álbum.
ARTISTA – INTERPRETA – CANCION	(0,N) : (1,N)	Un artista puede no interpretar canciones. Toda canción debe tener al menos un intérprete.
ARTISTA – CONDUCE – EPISODIO_PODCAST	(0,N) : (1,1)	Un artista puede no conducir episodios. Cada episodio tiene exactamente un conductor.
PLAYLIST – CREA – CREADOR_PLAYLIST	(1,1) : (0,N)	Cada playlist tiene exactamente un creador. Un creador puede no haber creado playlists o haber creado varias.
PLAYLIST – INCLUYE – PISTA_AUDIO	(0,N) : (0,N)	Una playlist puede estar vacía o contener muchas pistas. Una pista puede no estar en ninguna playlist o aparecer en varias.
USUARIO – AGREGA – [INCLUYE]	(0,N) : (1,1)	Cada inclusión concreta de una pista en una playlist es realizada por exactamente un usuario; un usuario puede no haber agregado ninguna.

Restricción adicional de integridad: para toda REPRODUCCION, el DISPOSITIVO utilizado debe estar registrado por el mismo USUARIO que realiza dicha reproducción.

5. Entidades débiles y dependencias

DISPOSITIVO — dependencia de identificación respecto de USUARIO. El atributo dispositivo_num solo es único dentro de un usuario; por tanto, su identificador completo es (usuario_id, dispositivo_num). La entidad no puede identificarse de manera independiente del usuario que la registra.

REPRODUCCION — dependencia de identificación respecto de **USUARIO** y dependencia de existencia respecto de **DISPOSITIVO** y **PISTA_AUDIO**. Su identificador completo es (usuario_id, num_reproduccion), ya que num_reproduccion únicamente distingue las reproducciones de un mismo usuario. Además, cada reproducción debe ocurrir en exactamente un dispositivo y corresponder a exactamente una pista de audio.

6. Especializaciones y categoría

Estructura	Justificación
USUARIO → USUARIO_FREE / USUARIO_PREMIUM	Especialización disjunta y total (d,t). Todo usuario pertenece exactamente a uno de los dos planes y nunca a ambos. Cada subtipo conserva atributos propios.
PISTA_AUDIO → CANCION / EPISODIO_PODCAST	Especialización disjunta y total (d,t). Toda pista debe clasificarse como canción o episodio, nunca como ambos. Los subtipos concentran sus atributos específicos.
CREADOR_PLAYLIST ⊆ USUARIO ∪ ARTISTA	Categoría o unión de tipos. CREADOR_PLAYLIST representa el rol de creación de una playlist y puede provenir de USUARIO o ARTISTA , entidades que no comparten un supertipo común. La pertenencia es exclusiva: cada creador corresponde a uno u otro, pero no a ambos.

7. Relaciones de más de dos entidades y agregación

RECOMIENDA (relación ternaria). Relaciona simultáneamente a **USUARIO**, **MODELO_RECOMENDACION** y **PISTA_AUDIO**. Sus atributos son score, fecha_recomendacion y fue_aceptada. La terna completa es necesaria para saber qué modelo recomendó qué pista a qué usuario; descomponerla en binarias perdería esa correspondencia.

Agregación de INCLUYE. La relación **INCLUYE** entre **PLAYLIST** y **PISTA_AUDIO**, junto con el atributo posicion, se trata como una unidad conceptual. Esa unidad participa en **AGREGA** con **USUARIO**, cuyo atributo es fecha_agregado. Así se conserva qué usuario agregó una pista específica a una playlist específica, en qué posición quedó y cuándo ocurrió la acción.

8. Atributos especiales

- Compuesto: nombre de **USUARIO**, formado por nombre_pila y apellidos.
- Multivaluado: invitados de **EPISODIO_PODCAST**, porque un episodio puede registrar varios invitados.
- Derivado: oyentes_mensuales de **ARTISTA**, calculado a partir de reproducciones registradas en un periodo y no capturado como dato primario.

9. Consultas que justifican el modelo extendido

- ¿Qué porcentaje de recomendaciones fue aceptado por cada versión de cada modelo de recomendación?
- ¿Qué usuario agregó cada pista a una playlist colaborativa, en qué posición quedó y en qué fecha?
- ¿Cuántos segundos se escuchan por plan de usuario y por tipo de pista: canción o episodio de podcast?
- ¿Cuántas playlists fueron creadas por usuarios y cuántas por artistas?
- ¿Qué artistas concentran más oyentes mensuales y qué canciones explican la mayor parte de sus reproducciones?

10. Correspondencia con las dos notaciones del modelo

Las reglas anteriores se representan en Peter Chen mediante entidades débiles con doble rectángulo, relaciones identificadoras con doble rombo, especializaciones ISA con indicadores d/t, categoría U, relación ternaria y agregación. En Crow's Foot, las mismas reglas se traducen a claves PK/FK, claves compuestas y entidades asociativas como

PLAYLIST_PISTA, ARTISTA_CANCION y RECOMENDACION. El documento se complementa con eer-chen.png y eer-crows-feet.png; los tres artefactos describen la misma semántica.